

9วิชา#2555

1. ถ้าเซตคำตอบของสมการ  $|3 - 2x| - |3x - 7| \geq 0$  คือช่วง  $[a, b]$  แล้ว  $a+b$  มีค่าเท่ากับเท่าไร

2. ถ้า  $S$  เป็นเซตของจำนวนนับ  $n$  ซึ่ง ค.ร.น. ของ 720 และ  $n$  มีค่าเท่ากับ 10800 แล้วสมาชิกของ  $S$  ที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับเท่าใด

3.  $\sec^2(2 \tan^{-1} \sqrt{2})$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

4. กำหนดให้  $O$  เป็นจุดกำเนิด  $A = (1, -4, -3)$  และ  $B = (3, -6, 2)$  ถ้า  $C$  เป็นจุดบน  $OB$  ซึ่งทำให้  $AC$  ตั้งฉากกับ  $OB$  แล้ว  $OC$  ยาวเท่าใด

5. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ  $3^x + 3^{2-x} = 4\sqrt{3}$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

6. ถ้า  $\log[x + 27^{\log_3 2}] = 1$  แล้ว  $x$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

7. ในการกระจาย  $\left(x^2 + \frac{2}{x^3}\right)^{10}$  โดยใช้ทฤษฎีบททวินาม จะได้ว่าพจน์ค่าคงตัวมีค่าเท่ากับเท่าใด

8. ในการสอบวิชาประวัติศาสตร์ มีการสอบ 5 ครั้ง โดยที่อาจารย์ผู้สอนให้น้ำหนักของผลการสอบครั้งสุดท้ายเป็นสองเท่าของผลการสอบครั้งอื่น ในการสอบสี่ครั้งแรก เด็กชายพลูสอบได้คะแนนเฉลี่ย 86 เปอร์เซนต์ ถ้าเขาต้องการผลการสอบวิชานี้เป็น 90 เปอร์เซนต์แล้วเขาจะต้องได้คะแนนในการสอบครั้งที่ 5 เท่ากับกี่เปอร์เซนต์

9. กำหนดให้  $L_1$  เป็นเส้นตรงซึ่งมีสมการเป็น  $4x - 3y + 10 = 0$   
และ  $L_2$  เป็นเส้นสัมผัสของเส้นโค้ง  $y = x^2 - \frac{8}{3}x + \frac{7}{3}$   
ถ้า  $L_2$  ขนานกับ  $L_1$  แล้ว ระยะห่างระหว่างเส้นตรง  $L_1$  และ  $L_2$  เท่ากับเท่าใด

10.  $\int_0^2 6x|x - 2|dx$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

11. กำหนดให้  $P(x)$  เป็นพหุนามดีกรี 3 ถ้า  $x - 1$ ,  $x - 2$  และ  $x - 3$  ต่างก็หาร  $P(x)$  แล้วเหลือเศษ 1 และ  $x - 4$  หาร  $P(x)$  ลงตัว แล้ว  $P(5)$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. -3                      2. -1                      3. 0                      4. 1                      5. 3

12. ถ้า  $z$  เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งมี  $\text{Im}(z) > 0$  และสอดคล้องกับสมการ  $\left(z + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4}$  แล้ว  $z^8$  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1.  $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$                       2.  $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$                       3.  $\frac{1}{2}$
4.  $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$                       5.  $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

13. กำหนดให้  $a, b$  เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง  $ab - 25a - 25b = 1575$

ถ้า ห.ร.ม.  $(a, b) = 5$  แล้ว  $|a - b|$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 15

2. 45

3. 90

4. 210

5. 435

14. กำหนดให้  $n$  และ  $i$  เป็นเวกเตอร์สามมิติซึ่งทำมุมป้านต่อกัน และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  
ด้านขนานที่มีด้านประกอบมุมเป็น  $n$  และ  $i$  มีค่าเท่ากับ 3 ตารางหน่วย ถ้า  $n$  และ  $i$   
มีขนาด 1 และ 5 หน่วย ตามลำดับแล้ว  $(2n + i) \cdot (n - i)$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -27

2. -19

3. 0

4. 19

5. 27

15. กำหนดให้  $H$  เป็นไฮเพอร์โบลาซึ่งมีสมการเป็น  $9x^2 - 72x - 16y^2 - 32y = 16$   
 ถ้า  $E$  เป็นวงรีซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่จุดโฟกัสของ  $H$  และมีความเยื้องศูนย์กลางเท่ากับ  $\frac{1}{\sqrt{5}}$   
 แล้ว  $E$  คือ สมการในข้อใดต่อไปนี้

$$\begin{array}{lll} 1. \frac{(x-4)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{16} = 1 & 2. \frac{(x+4)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1 & 3. \frac{(x-4)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{20} = 1 \\ 4. \frac{(x+4)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{20} = 1 & 5. \frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1 & \end{array}$$

16. กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม  $ABC$  มีมุม  $A$  และมุม  $B$  เป็นมุมแหลม ถ้า  $\cos 2A + 3 \cos 2B = -2$   
 และ  $\cos A - \sqrt{2} \cos B = 0$  แล้ว  $\cos C$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
- $$\begin{array}{lll} 1. \frac{1}{5}(\sqrt{3} - \sqrt{2}) & 2. \frac{1}{5}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) & 3. \frac{1}{5}(2\sqrt{3} - \sqrt{2}) \\ 4. \frac{1}{5}(\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) & 5. \frac{1}{5}(2\sqrt{2} - \sqrt{3}) & \end{array}$$

17. ถ้า  $x, y, z$  สอดคล้องกับระบบสมการ  $2x + y + 2z = a$

$$x + y - z = b$$

$$3x + 2y - 2z = c$$

โดยที่ดีเทอร์มิแนนต์  $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ a & b & c \end{vmatrix} = 24$  แล้ว  $x$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1.  $-4$                       2.  $-\frac{4}{5}$                       3.  $0$                       4.  $\frac{4}{5}$                       5.  $4$

18. กำหนดให้  $A$  เป็นเมทริกซ์มิติ  $3 \times 3$  และ  $AX_i = B_i$  เมื่อ  $i = 1, 2, 3$

$$\text{ถ้า } x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, B_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, B_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

แล้ว  $\det(A)$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1.  $-8$                       2.  $-\frac{1}{8}$                       3.  $\frac{1}{8}$                       4.  $1$                       5.  $8$



19. ถ้า  $S_1 = \left\{x \mid \log_{\frac{1}{2}}(x+1) + 2\log_{\frac{1}{4}}(x+2) - \log_{\frac{1}{2}}(9x-3) \leq 0\right\}$

และ  $S_2 = \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนเต็มซึ่ง } -10 \leq x \leq 10\}$

แล้ว  $S_1 \cap S_2$  มีจำนวนสมาชิกเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 5

2. 6

3. 7

4. 8

5. 9

20. ในการจัดเด็ก 7 คนซึ่งมีอายุ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ขวบ นั่งเก้าอี้ 7 ตัวซึ่งติดหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 โดย กำหนดให้เด็กที่จะนั่งเก้าอี้หมายเลข  $k$  ต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ  $k - 1$  ขวบ จะมีจำนวนวิธีใดในการจัดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 32

2. 60

3. 64

4. 120

5. 128

21. ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นคะแนนจากการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ถ้าเพิ่มคะแนนให้นักเรียนทุกคนๆละ 3 คะแนน แล้วจะทำให้ค่าสถิติในข้อใดต่อไปนี้ไม่มีค่าคลง
1. ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของคะแนน
  2. สัมประสิทธิ์ของพิสัยของคะแนน
  3. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน
  4. ค่ามัธยฐานของคะแนน
  5. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

22. น้ำหนักของถุงซึ่งบรรจุอาหารขายส่งของบริษัทแห่งหนึ่งมีการแจกแจงปกติ ถ้าถุงที่มีน้ำหนักเกิน 117.8 กรัมมีอยู่ 67% และถุงที่มีน้ำหนักเกิน 126.7 กรัม มีอยู่ 9% แล้ว จำนวนเปอร์เซ็นต์ของถุงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 125 กรัม เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
- โดยกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติดังนี้

| Z                  | 0.17   | 0.44   | 1      | 1.1    | 1.2    | 1.34 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| พื้นที่ใต้เส้นโค้ง | 0.4554 | 0.1700 | 0.3413 | 0.3643 | 0.3849 | 0.41 |

1. 84.13
2. 86.43
3. 88.49
4. 89.25
5. 90

23. พาราโบลารูปหนึ่งมีแกนสมมาตรขนานกับแกน  $y$  มีจุดยอดอยู่ที่จุด  $(3, 9)$  และผ่านจุด  $(1, 5)$  บริเวณที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลารูปนี้ และแกน  $x$  มีพื้นที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
- |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 1. 9 ตารางหน่วย  | 2. 18 ตารางหน่วย | 3. 27 ตารางหน่วย |
| 4. 36 ตารางหน่วย | 5. 54 ตารางหน่วย |                  |

24. กำหนดให้  $g$  เป็นฟังก์ชันพหุนามซึ่งมีจุด  $(2, -1)$  เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ และกราฟของ  $g$  ผ่านจุด  $(1, 4)$  ถ้า  $c$  เป็นค่าคงตัวที่ทำให้ฟังก์ชัน  $f$  นิยามโดย
- $$f(x) = \begin{cases} (cx^2 + 1)g(x) & \text{เมื่อ } x \geq 1 \\ 2x + 10 & \text{เมื่อ } x < 1 \end{cases}$$
- ต่อเนื่องที่จุด  $x = 1$  แล้ว  $f'(2)$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
- |       |       |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|
| 1. -8 | 2. -4 | 3. 0 | 4. 4 | 5. 8 |
|-------|-------|------|------|------|

25. ถ้า  $a_n = \begin{cases} n & \text{เมื่อ } n \text{ เป็นจำนวนคี่} \\ 2n & \text{เมื่อ } n \text{ เป็นจำนวนคู่} \end{cases}$  แล้ว  $\sum_{k=1}^{40} a_k$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. 860
  2. 1060
  3. 1080
  4. 1240
  5. 1440

26. ถ้า  $A = \begin{bmatrix} a & 1-a \\ 1+a & -a \end{bmatrix}$  เมื่อ  $a$  เป็นจำนวนจริงและ  $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$   
 แล้ว  $\det(A - \sqrt{2}I)(A - \sqrt{3}I)(A - \sqrt{5}I)(A - \sqrt{7}I)$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1.  $48-13a$
  2.  $(a - \sqrt{2})(a - \sqrt{3})(a - \sqrt{5})(a - \sqrt{7})$
  3.  $17a$
  4. 17
  5. 4

27. กำหนดให้  $E_n$  เป็นวงรีที่มีสมการเป็น  $\frac{x^2}{a_n^2} + \frac{y^2}{b_n^2} = 1$  โดยที่  $a_n = 2b_n \geq 0$  ถ้า  $a_1 = 2$  และ  
 จุดยอดของวงรี  $E_n$  เป็นจุดโฟกัสของวงรี  $E_{n-1}$  ทุก  $n \geq 2$  แล้ว  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1.  $6 + 4\sqrt{3}$

2.  $8 + 4\sqrt{3}$

3.  $10 + 4\sqrt{3}$

4. 15

5. 17

28. ข้อใดต่อไปนี้ผิด

1.  $f(x) = x|x + 1|$  มีอนุพันธ์ที่จุด  $x = 0$

2.  $f(x) = \frac{x}{|x+1|}$  มีอนุพันธ์ที่จุด  $x = 0$

3.  $f(x) = |x|(x + 1)$  มีอนุพันธ์ที่จุด  $x = 0$

4.  $f(x) = x^2|x + 1|$  มีอนุพันธ์ที่จุด  $x = 0$

5.  $f(x) = x|x|$  มีอนุพันธ์ที่จุด  $x = 0$

29. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{91}$  โดยที่

$$a_n = \begin{cases} n & \text{เมื่อ } n \text{ เป็นจำนวนเต็มบวกคู่} \\ 3 + 4n & \text{เมื่อ } n \text{ เป็นจำนวนเต็มบวกคี่} \end{cases}$$

มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 63

2. 68

3. 71

4. 74

5. 76

30. กำหนดให้  $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \{-1, 0, 1\} \right\}$

ถ้าสุ่มเลือกเมทริกซ์ หนึ่ง เมทริกซ์จากเซต  $M$  แล้ว ความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริกซ์ที่มีอินเวอร์สการคูณมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1.  $\frac{24}{81}$

2.  $\frac{31}{81}$

3.  $\frac{33}{81}$

4.  $\frac{48}{81}$

5.  $\frac{50}{81}$

## 9 วิชาสามัญปี 2555

1. ตอบ 6
2. ตอบ 675
3. ตอบ 9
4. ตอบ 3
5. ตอบ  $4/2 - 2$
6. ตอบ 2
7. ตอบ 210
8. ตอบ 98%
9. ตอบ 3
10. ตอบ 8
11. 1
12. 5
13. 1
14. 2
15. 3
16. 3
17. 5
18. 2
19. 3
20. 3
21. 2
22. 1
23. 4
24. 1
25. 4
26. 5
27. 2

**28.** 3

**29.** 4

**30.** 4